三高疾病風險預測：多模型比較研究
Risk Predicting Hypertension, Hyperglycemia, and Dyslipidemia A Multi-Model Comparative Study

國立臺北教育大學理學院資訊科學系
紀伯喬
Po-Chiao Chi

指導教授：許揚博士
Advisor: Yang Syu, Ph. D.

中華民國 115 年 7 月
July 2026

實驗設計

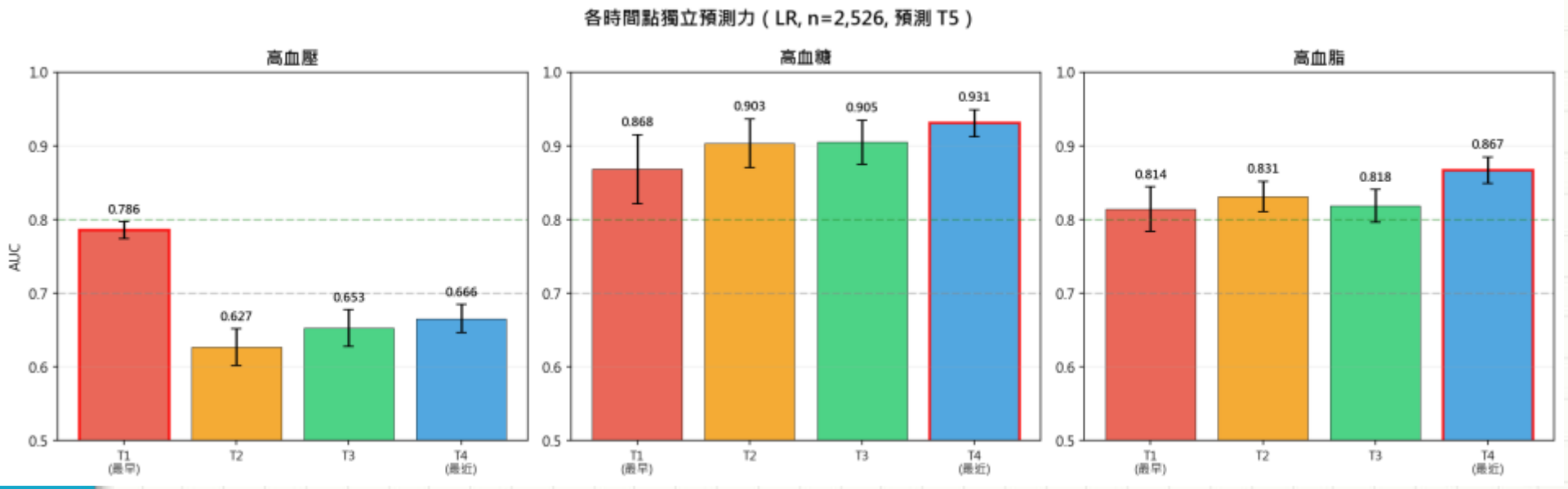
- 驗證：StratifiedGroupKFold 5-fold CV
- 主要指標：AUC-ROC

實驗	想回答的問題
一、模型比較（10 模型 × 3 疾病）	哪種模型兼顧準確性與穩定性？
二、Δ 特徵消融（Full vs No-Δ / Y-1+Δ vs Y-1）	縱向變化量是否提升預測力？
三、特徵選擇（Top 1/2/5/10/15/20/26）	最少幾個特徵即可有效篩檢？
四、類別不平衡（5 種方法比較）	陽性樣本稀少時如何處理？
五、健檢次數預測力（1/2/3/4 次）	多次健檢是否改善預測？
六、各時間點獨立預測力（T1, T2, T3, T4→T5）	時間越近準確度越高？
七、MTL vs STL	同時預測三高是否更有效率？

實驗結果：模型比較

模型	高血壓	高血糖	高血脂
LR	0.721	**0.938 (1)**	**0.867 (1)**
NB	0.709	0.917	0.847
LDA	0.720	**0.936 (2)**	**0.867 (1)**
KNN	0.630	0.782	0.673
DT	0.658	0.835	0.744
RF	**0.743 (1)**	**0.932 (3)**	**0.859 (3)**
XGB	**0.738 (2)**	0.930	0.857
LGBM	**0.730 (3)**	0.926	0.852
SVM	0.726	0.919	0.845
MLP	0.703	0.919	0.742

實驗結果：健檢時間點比較



- 對象：2,526 名健檢者，各時間點獨立預測 T5
- 高血糖/高血脂：**T4 最強，越遠越弱** → 符合直覺
- 高血壓：**T1 最強**，高出 T2-T4 達 0.12-0.16 → 反直覺

實驗結果：MTL vs STL

疾病	指標	MTL	STL	差異
高血壓	AUC	0.733	0.742	-0.9%
	Sens (Recall)	0.797	0.798	-0.001
	Spec	0.564	0.581	-0.017
高血糖	AUC	0.932	0.933	-0.1%
	Sens	0.860	0.874	-0.014
	Spec	0.870	0.870	0.000
高血脂	AUC	0.868	0.869	-0.1%
	Sens	0.828	0.819	**+0.009**
	Spec	0.757	0.765	-0.008